



考点	重要程度	占分	题型
噪声分类	★★	1-3	选择
图像平滑	★★★★	6-8	大题
图像锐化	★★★★	6-8	大题

2.2 图像增强

一、图像增强——图像平滑（低通滤波器）

目的：消除噪声或模糊图像。

噪声分类：

- (1) 椒盐噪声：由图像传感器、传输信道、解码处理等产生黑白相间的亮暗点噪声幅值相同，出现点随机，用中值滤波效果好，不属于加性或乘性噪声。
- (2) 高斯噪声：图像上每一点都存在噪声、但噪声位置是随机分布的，用均值滤波的效果好，属于加性噪声。

一、图像增强——图像平滑（低通滤波器）

1: 邻域平均法（线性）：用与滤波器模板对应的邻域像素平均值作为中心像素的输出结果，以便去除突变的像素点。

特点：算法简单，但是降低噪声的时候会使图像模糊，对椒盐噪声的平滑效果不理想。



扫码观看
视频讲解更清晰

一、图像增强——图像平滑（低通滤波器）

用下列模板对图像进行邻域平均滤波

模板：

1	1	1
1	0	1
1	1	1

原始图像： $f(x, y)$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	3	3	1	9
1	1	1	2	1
1	1	1	1	1

一、图像增强——图像平滑（低通滤波器）

- 步骤：
- (1) 邻域平均
 - (2) 阈值法平均滤波（设阈值为2）

结果：

3/2	3/2	9/4
5/4	11/8	19/8
3/2	13/8	9/4

矩阵V:

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 V_i & \left| f(x, y) - \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 V_i \right| > 2 \\ f(x, y) & \text{else} \end{cases}$$

1	1	1
3	3	1
1	1	2

一、图像增强——图像平滑（低通滤波器）

2：中值滤波法（非线性）：将当前像元窗口内所有像元灰度值从小到大排，中间值作为当前像元输出。

特点：对椒盐噪声处理效果好，对包含有尖顶角物体的图像，用十字形窗口。有较长轮廓线物体的图像，采用方形或圆形窗口。若图像点、线、尖角细节较多，则不宜采用中值滤波。



扫码观看
视频讲解更清晰

一、图像增强——图像平滑（低通滤波器）

使用 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 十字模板对图像进行中值滤波

1	1	1	1	1	1
1	9	1	1	1	9
1	9	1	9	9	1
1	1	9	9	1	1
1	1	9	1	9	1
1	1	1	1	1	1

1	1	1	1
1	9	9	1
1	9	9	9
1	1	9	1

【题1】

对下图作 3×3 的中值滤波处理，写出处理结果。

1	7	1	8	1	7	1	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	1	5	5	5	1	1	7
1	1	5	5	5	1	8	1
8	1	1	5	1	1	1	1
8	1	1	5	1	1	8	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	7	1	8	1	7	1	1

本题是 8×8 的矩阵做 3×3 的**中值滤波**处理，首先边缘部分保持不变，用中值代替窗口中心像素的原来灰度值

1	7	1	8	1	7	1	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	1	5	5	5	1	1	7
1	1	5	5	5	1	8	1
8	1	1	5	1	1	1	1
8	1	1	5	1	1	8	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	7	1	8	1	7	1	1

【题1】

对下图作 3×3 的中值滤波处理，写出处理结果。

1	7	1	8	1	7	1	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	1	5	5	5	1	1	7
1	1	5	5	5	1	8	1
8	1	1	5	1	1	1	1
8	1	1	5	1	1	8	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	7	1	8	1	7	1	1

对红色线框里面数字进行排序1 1 1 1 1 1 5 7，中值为1，即用中值数1替换红色线框中心的数字1。（新表格里直接替换，原表格不能改变）

1	7	1	8	1	7	1	1
1	1	5	5	5	1	1	1
1	1	5	5	5	1	1	7
1	1	5	5	5	1	1	1
8	1	1	5	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1
1	7	1	8	1	7	1	1

【题1】

对下图作 3×3 的中值滤波处理，写出处理结果。

1	7	1	8	1	7	1	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	1	5	5	5	1	1	7
1	1	5	5	5	1	8	1
8	1	1	5	1	1	1	1
8	1	1	5	1	1	8	1
1	1	1	5	1	1	1	1
1	7	1	8	1	7	1	1

对上图作 3×3 的邻域平均，并比较邻域平均与中值滤波的差异

邻域平均处理结果如下

1	7	1	8	1	7	1	1
1	19/9	34/9	32/9	34/9	19/9	21/9	1
1	17/9	29/9	37/9	29/9	24/9	22/9	7
1	24/9	29/9	37/9	29/9	24/9	22/9	1
8	3	25/9	29/9	25/9	3	23/9	1
8	23/9	21/9	21/9	21/9	16/9	16/9	1
1	22/9	30/9	24/9	30/9	22/9	22/9	1
1	7	1	8	1	7	1	1

一、图像增强——图像平滑（低通滤波器）

中值滤波与领域平均的异同：

(1) 相同点：都可以起到平滑图像、滤去噪声的功能。

(2) 不同点：

①**均值滤波**：线性方法，但不能很好的保护图像的细节，会使图像变得模糊，对高斯噪声表现好。

②**中值滤波**：非线性方法，平滑脉冲噪声有效，保护图像边缘，但可能使边缘较粗，对椒盐噪声表现好

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

法一：4—邻域平滑法

80(2,2)的值是4-邻域的均值即： $(12+21+86+80)/4=49.75\approx 50$

80(2,3)的值是4-邻域的均值即： $(8+10+88+80)/4=46.5\approx 47$

86(3,2)的值是4-邻域的均值即： $(28+26+88+80)/4=55.5\approx 56$

88(3,3)的值是4-邻域的均值即： $(80+25+30+86)/4=55.25\approx 55$

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

结果：

12	12	10	10
21	50	47	8
26	56	55	25
28	28	30	26



扫码观看
视频讲解更清晰

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

法二：超限像素平滑法， $T=20$ 。

80(2,2)的4-邻域的均值即： $(12+21+86+80)/4=49.75\approx 50$

$80-50=30 > 20$ 取均值

80(2,3)的4-邻域的均值即： $(8+10+88+80)/4=46.5\approx 47$

$80-47=33 > 20$ 取均值

86(3,2)的4-邻域的均值即： $(28+26+88+80)/4=55.5\approx 56$

$86-56=30 > 20$ 取均值

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

88(3,3)的4-邻域的均值即： $(80+25+30+86)/4=55.25\approx 55$

$88-55=33 > 20$ 取均值

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

法三：灰度最相近的K个邻点平均法，其中采用3*3邻域，K=5。

80(2,2)的值是5个相近值的均值即： $(26+21+88+86+80)/5=60.2\approx 60$

80(2,3)的值是5个相近值的均值即： $(25+86+88+80+12)/5=58.2\approx 59$

86(3,2)的值是5个相近值的均值即： $(28+30+88+80+80)/5=61.2\approx 61$

88(3,3)的值是5个相近值的均值即： $(80+80+28+30+86)/5=60.8\approx 61$

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

结果：

12	12	10	10
21	60	59	8
26	61	61	25
28	28	30	26

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

法四：3*3模板中值滤波

80(2,2)的值是3x3网格内的中值即：10 12 12 21 26 80 80 86 88

80(2,3)的值是3x3网格内的中值即：8 10 10 12 25 80 80 86 88

86(3,2)的值是3x3网格内的中值即：21 26 28 28 30 80 80 86 88

88(3,3)的值是3x3网格内的中值即：8 25 26 28 30 80 80 86 88

【题2】 下图是一副噪声图像，请对其进行处理，并写出结果。

12	12	10	10
21	80	80	8
26	86	88	25
28	28	30	26

结果：

12	12	10	10
21	26	25	8
26	30	30	25
28	28	30	26

二、图像增强——图像锐化（高通滤波器）

目的：用于突出和加强图像中边缘和轮廓。

方法：

微分法：1、梯度算子2、roberts算子、sobel算子（了解）。

非锐化滤波。

高频增强滤波。



扫码观看
视频讲解更清晰

二、图像增强——图像锐化（高通滤波器）

微分法：

1: 梯度算子：

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

上式在点 z_5 的 ∇f 值

G_x 用 $(z_6 - z_4)$ 近似

G_y 用 $(z_8 - z_5)$ 近似

$$\nabla f = |G_x| + |G_y|$$

二、图像增强——图像锐化（高通滤波器）

2: Roberts

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

上式在点 z_5 的 ∇f 值

$$\nabla f \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$

3: sobel (了解)

$$\nabla f \approx \left| (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3) \right| + \left| (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7) \right|$$

【题3】求图像锐化后图像 $g(x, y)$

- (1) 梯度图像直接输出
- (2) 假设 $T = 4$, 求二值图像输出

$$G(x, y) = \begin{cases} 7, & |\nabla f(x, y)| \geq T \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

1	1	1	1	1	1
1	5	5	5	5	1
1	5	3	3	5	1
1	5	3	3	3	5
1	5	5	5	5	1
1	1	1	5	3	1

【题3】求图像锐化后图像 $g(x, y)$

- (1) 梯度图像直接输出
- (2) 假设 $T = 4$, 求二值图像输出

$$G(x, y) = \begin{cases} 7, & |\nabla f(x, y)| \geq T \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

(1)

0	4	4	4	4
4	0	2	2	4
4	2	0	2	6
4	2	2	2	4
4	4	4	0	6

【题3】求图像锐化后图像 $g(x, y)$

- (1) 梯度图像直接输出
- (2) 假设 $T = 4$, 求二值图像输出

$$G(x, y) = \begin{cases} 7, & |\nabla f(x, y)| \geq T \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

(2)

0	7	7	7	7
7	0	0	0	7
7	0	0	0	7
7	0	0	0	7
7	7	7	0	7



扫码观看
视频讲解更清晰